

TP Helm - Déploiement de l'application Kanban-app

Contexte:

Un **chart Helm** a été créé afin d'uniformiser les fichiers de manifestes Kubernetes et de découper l'application en plusieurs composants (ou couches). Ce chart est accessible via le dépôt GitHub fourni.

Il permet de créer un **Deployment**, ainsi que toutes les autres ressources Kubernetes nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci (ConfigMap, Service, PVC, etc.).

Objectif:

Vous devez déployer les différentes composantes de l'application Kanban-app en utilisant le chart kanban-tp, et ce via quatre releases distinctes : **adminer**, **front**, **back**, et **postgres**.

Pour cela, vous devez:

- Cloner le dépôt GitHub contenant le chart [kanban-tp](#);
- Préparer, dans un répertoire séparé, les fichiers *values.yaml* pour chaque release, en **activant uniquement les ressources nécessaires** à chaque composant (par exemple : le PVC uniquement pour la base de données) ;
- Déployer vos quatre *Releases* sur votre cluster *Minikube*
- Créer votre ingress manuellement (via `kubectl apply -f...`) pour accéder à votre application.

Travail complémentaire – Intégration Grafana/Prometheus via Helm

En complément du déploiement de l'application **Kanban-app**, vous êtes invités à mettre en place un **système de monitoring** à l'aide des outils suivants :

- **Prometheus** (collecte de métriques);
- **Grafana** (visualisation);
- **Podinfo** (application de démonstration exposant des métriques Prometheus).

L'application kanban ne pourra pas être surveillée par cette stack de monitoring car elle n'expose pas de métriques pour Prometheus (d'où l'utilisation de Podinfo comme appli de test)

Objectifs :

1. **Déployer Prometheus** avec Helm, à partir du Helm repository officiel
2. **Déployer Grafana** avec Helm

3. **Déployer Podinfo** à l'aide de Helm, à partir du Helm repository stefanprodan.
4. **Configurer Prometheus** pour **scraper les métriques de l'application Podinfo** (via annotations ou config manuelle).
5. **Configurer Grafana** pour :
 - Utiliser **Prometheus comme source de données**,
 - Visualiser les métriques de Podinfo via un **dashboard personnalisé ou existant**.

Instructions recommandées (non exhaustives) :

- Utilisez des values.yaml personnalisées pour chaque outil si nécessaire.
- Veillez à exposer les services (NodePort ou Ingress) pour accéder à l'interface Grafana.
- Vous pouvez créer un dashboard Grafana manuellement ou importer un dashboard existant compatible avec Podinfo.
- Ajoutez les annotations nécessaires à Podinfo pour qu'il expose ses métriques Prometheus (prometheus.io/scrape: "true", etc.).